

Satunmaa – Datan visualisointi ja matemaattiset menetelmät

Antero Muunoja, Joonas Väyrynen, Miro Hovi
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, ohjelmistokehitys / Mobiilikehitysprojekti / Matematiikka
Ohjelmistokehityksen matematiikka 3op

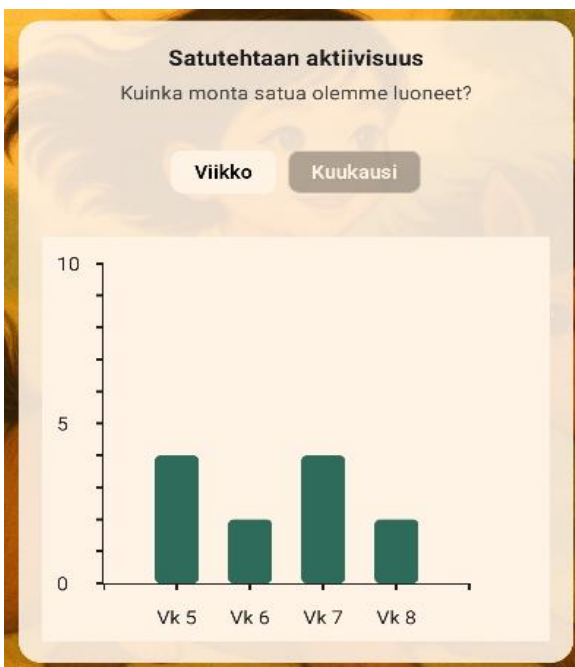
JOHDANTO: Satumaan Tilastot

Satunmaa visualisoi satudataa. Datan esikäsittely on eriytetty puhtaasti StatsMathEngine- ja MathUtils-luokkiin, ja visuaalinen piirto tapahtuu modulaarisissa Jetpack Compose -komponenteissa.

1. Satutehtaan aktiivisuus Viikko- ja kuukausitason pylväsdiagrammi luoduista saduista.(Kuva 1.)

Matematiikka: Pylväiden skaalaus ja keskiarvot lasketaan StatsMathEngine-luokassa.

Toteutus: WeeklyActivityChart renderöi aggregoidun datan pylväiksi YCharts-kirjaston avulla.



(Kuva 1.)

2. Sanastopiirakka Esittää tarinoiden suosituimmat teemat ja taikasanat.(Kuva 2.)

Matematiikka: Sektorin koko prosentteina lasketaan suhteuttamalla sanan esiintymät

kaikkien sanojen summaan (StatsMathEngine).

Toteutus: KeywordsPieChart piirtää donitsikaavion ja käsittelee interaktiiviset klikkaukset.

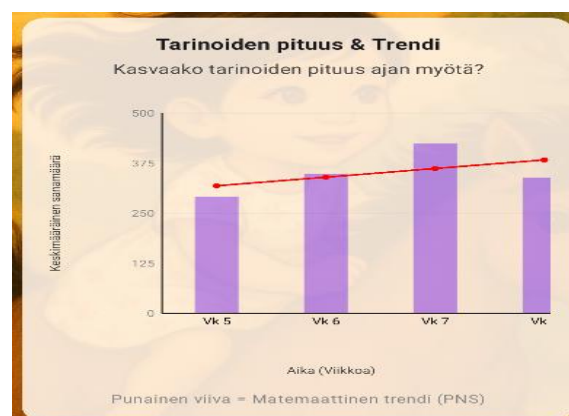


(Kuva 2.)

3. Tarinoiden pituus ja PNS-trendi Kertoo sanamäärien kehityksestä aikajanalla trendiviivan avulla.

Matematiikka: Trendi lasketaan "käsin" Pienimmän neliösumman menetelmällä (PNS). Algoritmi etsii datapisteille suoran yhtälön ($y = kx + b$).

Toteutus: StatsMathEngine tekee PNS-sovituksen, ja TrendCombinedChart piirtää datan itse natiivilla Canvasilla.



4. Seikkailuindeksi (Hajakuvaaja)

X-akselilla sadun pituus, Y-akselilla seikkailupisteet. Pisteinä genren mukaiset emoji:t.(Kuva 4.)

Matematiikka: Jännitystiheys lasketaan omalla algoritmilla (MathUtils.calculateAdventureScore). Kosketuksen osumatarkkuus lasketaan Pythagoraan lauseella.

Toteutus: AdventureScatterChart tekee koordinaatistomuunnokset ja piirtää kaiken käsityönä pikselitasolla natiivilla Canvasilla.



(Kuva 4.)

Arkkitehtuurin vastuunjako (MVVM) Matemaattinen laskenta (StatsMathEngine, MathUtils) on eristetty täysin käyttöliittymästä. StatsViewModel syöttää valmiit luvut reaktiivisesti Compose komponenteille (ui/screens/profile/math), joiden tehtäväksi jää vain puhdas Canvas-piirtäminen.